

Problema 1. Considere 9 puntos en el interior de un cuadrado de lado 1. Pruebe que hay tres de ellos que forman un triángulo de área menor o igual a $\frac{1}{8}$.

Problema 2. Encuentre la diferencia entre las longitudes de la mayor y la menor diagonal de un polígono regular de 9 lados y cuyo lado mide 1.

Problema 3. Sea

$$S = \frac{1}{a_1} + \frac{2}{a_2} + \dots + \frac{100}{a_{100}}$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ son números enteros positivos. ¿Cuáles son todos los posibles valores enteros que puede tomar S ?

Problema 4. Encuentre un entero positivo $x > 1$ tal que todos los números de la sucesión

$$x + 1, \quad x^x + 1, \quad x^{x^x} + 1, \dots$$

sean divisibles por 2009.

Problema 5. Sean A y B dos cubos. Se asignan los números $1, 2, \dots, 14$, en cualquier orden, a las caras y a los vértices del cubo A . Luego se asigna a cada arista del cubo A el promedio de los números asignados a las dos caras que la contienen. Finalmente se asigna a cada cara del cubo B la suma de los números asociados a los vértices, la cara y las aristas en la cara correspondiente del cubo A . Si S es la suma de los números asignados a las caras de B , encuentre el máximo y mínimo valor que puede tomar S .

Problema 6. Se tienen $n \geq 6$ puntos verdes en el plano, tal que no hay 3 de ellos colineales. Suponga además que 6 de estos puntos son los vértices de un hexágono convexo. Demuestre que existen 5 puntos verdes que forman un pentágono que no contiene ningún otro punto verde en su interior.